

Principios de Economía

Clase 13: Progreso Tecnológico, Instituciones, Desempleo y Estándares de Vida en el Largo Plazo

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

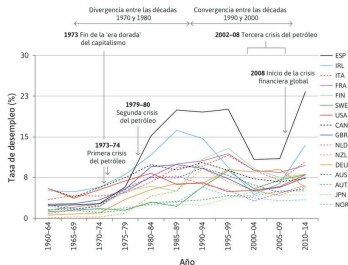
Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



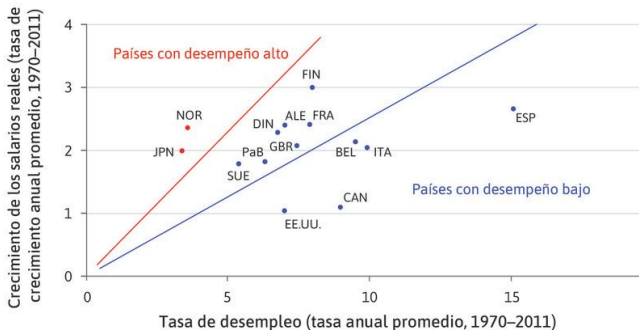
salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-

NC-ND 4.0.

- ▶ Hoy, el desempleo a largo plazo (frente a las fluctuaciones de corto y medio plazo ya vistas)
- ▶ La producción se ha vuelto más intensiva en capital desde la revolución industrial...
- ▶ Pero el desempleo no ha subido en todos los países (triste excepción: España)
- ▶ Las tasas eran bajas y parecidas hasta los 60; las divergencias aparecen en los 70.
- ▶ Veremos que las diferencias reflejan:
 - ▶ Diferencias en instituciones y políticas;
 - ▶ No en progreso tecnológico.



- Para ello, un modelo de mercado laboral a largo plazo que explica por qué el crecimiento no implica más desempleo a largo plazo...



...aunque podría causarlo a corto.

Creación de empleo y desempleo [Macro U1]

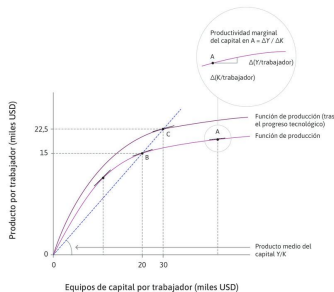
Modelo del mercado de trabajo en el largo plazo [Macro U1]

El papel de las instituciones y las políticas [Macro U9]

1. Creación de empleo y desempleo [Macro U1]

- ▶ Las **mejoras tecnológicas permiten** a las empresas **obtener rentas de la innovación**:
 - ▶ Pero las empresas que se quedan atrás fracasan- **destrucción creativa** [clase 1]
- ▶ El **progreso tecnológico y la acumulación de los bienes de capital se complementan**:
 - ▶ Las nuevas tecnologías exigen máquinas nuevas;
 - ▶ Sin innovación, invertir en máquinas nuevas renta menos.
- ▶ Esa **complementariedad, más las rentas de innovación, sube los estándares de vida**.
- ▶ Dos conceptos clave:
 - ▶ **Intensidad de capital de la producción**: $\frac{K}{L}$, bienes de capital por trabajador.
 - ▶ **Productividad media del trabajo (PMT)**: $\frac{Y}{L}$, producción por trabajador.
- ▶ Las variables por trabajador centran la atención en el capital medio necesario para una producción dada.

- ▶ El progreso tecnológico aumenta la Productividad Media del Trabajo (PMT): producción por trabajador.
- ▶ Lo representamos con una **función de producción**:
 - ▶ **Rendimientos marginales decrecientes del capital**: cada unidad extra de capital sube menos la PMT.
- ▶ El progreso tecnológico:
 - ▶ **Desplaza hacia arriba PMT y compensa los rendimientos decrecientes de capital.**
 - ▶ Al subir la rentabilidad del capital, se produce con mayor intensidad de capital.
- ▶ El producto marginal del capital (la pendiente) es igual en B y en C.

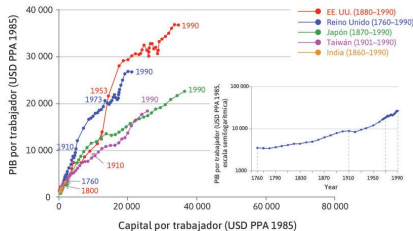


Advierte que esta función de producción es diferente a la que vimos en la Clase 1 (en la que el Capital era constante)

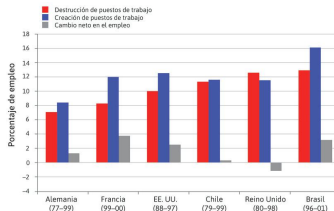
Creación de empleo y desempleo

Progreso tecnológico e intensidad de capital

- ▶ Los países hoy ricos **aumentaron la producción por trabajador conforme la producción se hacía más intensiva en capital.**
- ▶ En muchos países, la **productividad del capital** se mantuvo **casi constante** en el tiempo.
- ▶ Parece inconsistente con la **función de producción cóncava** habitual.
- ▶ Pero combinaron **acumulación de capital y progreso tecnológico:**
- ▶ Y, entonces, su **función de producción se desplazó hacia arriba progresivamente.**



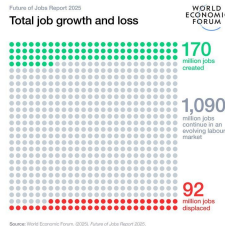
- ▶ Más capital por trabajador **podría haber golpeado con fuerza al empleo**:
 - ▶ Si sube la proporción de capital, ¡hace falta menos trabajo!
- ▶ Pero las **tecnologías que ahorran fuerza de trabajo pueden crear otros empleos**:
 - ▶ Por ejemplo, reasignación de trabajo de empresas de baja a alta tecnología.
- ▶ En muchos países la **destrucción de empleo se compensó con una fuerte creación**:
 - ▶ El efecto neto es generalmente positivo.
 - ▶ Cambio neto en el empleo = creación de empleo - destrucción de empleo



Creación de empleo y desempleo

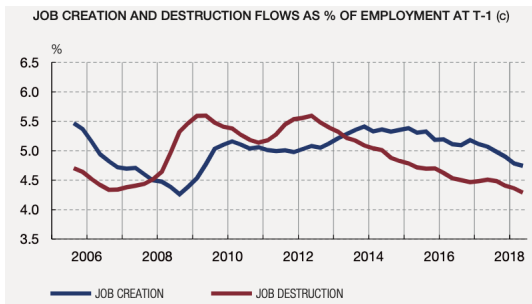
Destrucción y creación de empleo

- ▶ Más capital por trabajador **podría haber golpeado con fuerza al empleo**:
 - ▶ Si sube la proporción de capital, ¡hace falta menos trabajo!
- ▶ Pero las **tecnologías que ahorran fuerza de trabajo pueden crear otros empleos**:
 - ▶ Por ejemplo, reasignación de trabajo de empresas de baja a alta tecnología.
 - ▶ En muchos países la **destrucción de empleo se compensó con una fuerte creación**:
 - ▶ El efecto neto es generalmente **positivo**.
 - ▶ Cambio neto en el empleo = creación de empleo - destrucción de empleo



Introducción

- ▶ Los ratios de creación y destrucción de empleo **varían con el ciclo económico**:
- ▶ * **La creación de empleo es fuertemente pro-cíclica**:
Sube en los auges y baja en las recesiones;
- ▶ * **Mientras que la destrucción de empleo es mayormente anti-cíclica**;

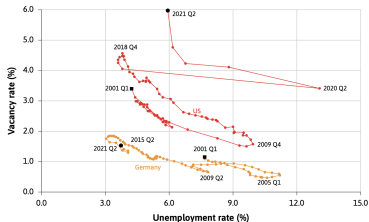


CASO ESPAÑOL

Definición

- ▶ La relación entre empleos disponibles y desempleo, en % de la población activa, es **la curva de Beveridge**.
- ▶ **La curva de Beveridge:** relación inversa entre tasa de desempleo y tasa de vacantes.
- ▶ **Recesiones:** alto desempleo, baja tasa de vacantes
- ▶ **Booms:** bajo desempleo, alta tasa de vacantes
- ▶ William Beveridge (1879-1963), economista y político inglés, estudió el desempleo y la reasignación de empleo; padre fundador de la Seguridad Social británica.

Curvas de Beveridge para EEUU y Alemania (2001 T1-2021 T2).



- ▶ ¿Por qué las vacantes de empleo no son cubiertas inmediatamente si hay desempleo?
 - ▶ El mercado laboral tiene fricciones de emparejamiento.
- ▶ **Hay desajuste cuando los empleos disponibles no encajan con los parados:**
 - ▶ Los trabajadores **no tienen las habilidades necesarias**;
 - ▶ **Disparidades regionales**;
 - ▶ Puede que los buscadores de empleo y/o los empleadores **no se conozcan** unos a otros.
- ▶ **Los cambios bruscos en un sector, o las transformaciones que impiden cambiar de empleo, aumentan el desajuste [menor eficiencia].**
- ▶ En general, **la política y la tecnología pueden mejorar la eficiencia:**
 - ▶ Con el tiempo, política o tecnología pueden **desplazar la curva de Beveridge** hacia el origen.

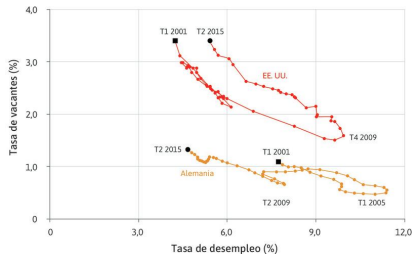
Flujos de trabajo y curva de Beveridge

La curva de Beveridge a lo largo de los países y del tiempo

- ▶ Las curvas de Beveridge dan información sobre **diferencias en el mercado laboral a lo largo del tiempo y entre países**

- ▶ **Alemania:** La c.de Beveridge se desplazó hacia el 0 por:
 - ▶ Reformas laborales: asesoramiento a los parados y reducción más temprana de las prestaciones.

Curvas de Beveridge para EEUU y Alemania (2001 T1–2021 T2).



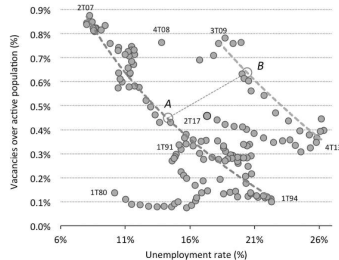
- ▶ **E.E.U.U.:** La curva de Beveridge se alejó del 0 por:
 - ▶ Desajustes en la capacitación de los trabajadores- la crisis de 2008-09 afectó especialmente al sector inmobiliario.
 - ▶ Movilidad limitada: la burbuja inmobiliaria impidió vender la casa y mudarse.

- ▶ Las curvas de Beveridge dan información sobre **diferencias en el mercado laboral a lo largo del tiempo y entre países**

- ▶ **El caso español:**

- ▶ En la Crisis 2010 se aleja del 0:
Gran desajuste
(sector de la construcción)
- ▶ Mejora gradual
2014-16:
¿Reforma laboral?

Figure 7: BEVERIDGE CURVE IN SPAIN, 1980-2016



Fuente: Bosca, Jose E., et al. "Shifts in the Beveridge Curve in Spain and their macroeconomic effects." *Revista de Economía Aplicada* 25.75 (2017): 5-27.

2. Modelo del mercado de trabajo en el largo plazo [Macro U1]

Introducción

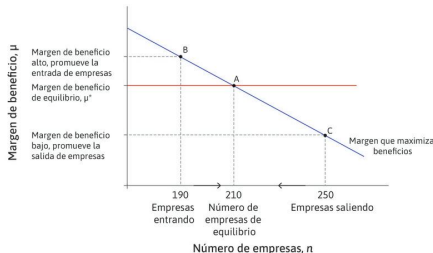
- ▶ Para el desempleo a largo plazo **ampliamos el modelo del mercado laboral**;
- ▶ **Diferencia clave** con el corto plazo:
 - ▶ **Las empresas pueden entrar/salir** del mercado:
 - ▶ Según las condiciones del mercado, una empresa puede dejar de producir y salir.
 - ▶ Si el mercado es rentable, entran empresas.
 - ▶ Y por tanto, **el stock de capital puede cambiar**.
- ▶ **El desempleo de largo plazo depende** de cómo **las políticas e instituciones abordan**:
 - ▶ Incentivos laborales- dependen de la **curva de fijación de salarios**;
 - ▶ Incentivos a la inversión- dependen de la **curva de fijación de precios**.
- ▶ En el **largo plazo**, el **equilibrio**: salarios, empleo y número de empresas constantes.

Modelo de mercado laboral de Largo Plazo: Elementos

Número de empresas en el mercado

- ▶ La ratio de beneficios (=margen) determina el número de empresas en el mercado:

- ▶ Si el margen es alto: entran empresas.
- ▶ Si el margen es bajo: salen empresas.

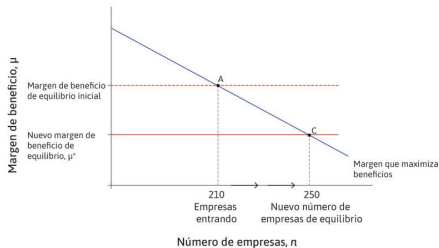


- ▶ Esto es un **proceso de auto-corrección**:

Margen alto $\Rightarrow$ $\uparrow$ Empresas $\Rightarrow$ $\uparrow$ Competición $\Rightarrow$
 $\uparrow$ Elasticidad de la demanda $\Rightarrow$ $\downarrow$ Margen

Número de empresas en el mercado

- ▶ El margen de equilibrio (al que ni entran ni salen empresas) puede cambiar:
- ▶ Supongamos una **legislación que mejora el entorno empresarial** (menor riesgo de expropiación, compromiso de no subir impuestos);
- ▶ Entrar será más rentable, y eso **baja el margen de equilibrio**.



Modelo de mercado laboral de Largo Plazo: Elementos

El Salario real y la curva de fijación de precios

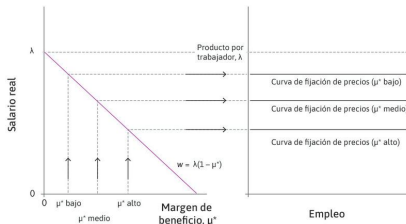
- **Salario real (w) depende de:**

- **Productividad (λ) y**
- **Nivel de beneficios de equilibrio/margen (μ^*)**

- **La curva de fijación de precios a largo plazo:**
 $w = \lambda(1 - \mu^*)$

- La curva de fijación de precios es más elevada si:

- Producto por trabajador es alto
- μ^* es bajo:
 - $\uparrow$ la competencia: calidad del capital humano/infraestructuras
 - $\downarrow$ expectativas de impuestos a largo plazo; riesgo de expropiación; costes de oportunidad del capital (por ejemplo, bajas tasas de interés); costes de material esperados.

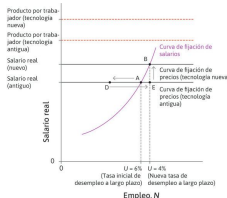


Advierte que **ambos gráficos son representaciones de la curva de fijación de precios a largo plazo**, ¡La forma diferente es el resultado del empleo de **diferentes ejes**!

Modelo de mercado laboral de Largo Plazo: Elementos

Mejoras tecnológicas: salarios reales y desempleo en el largo plazo

- ▶ **Las nuevas tecnologías** pueden incrementar los salarios reales y el empleo en el largo plazo:
- ▶ Supón una economía en un **equilibrio de largo plazo**...
... con una tasa de desempleo del 6 %
- ▶ Una **nueva tecnología aumenta el producto por trabajador**...
...y por ello la curva de fijación de precios:
 - ▶ **A → D**: nueva tecnología incrementa el desempleo;
 - ▶ **D → E**: elevados beneficios inducen a la entrada de empresas e incrementan el empleo;
 - ▶ **E → B**: el menor desempleo incrementa los salarios reales;
...el desempleo en el largo plazo cae al 4 %.
 - ▶ **El ajuste** lleva tiempo y **destruye empleo en el corto plazo**.
- ▶ **Brecha de ajuste**: desfase entre el cambio externo y la llegada al nuevo equilibrio.
- ▶ **Brecha de difusión**: tiempo que lleva a la economía a adoptar la innovación.



La nueva tecnología desplaza hacia arriba el producto por trabajador y la curva de fijación de precios.

A-D: La introducción de una nueva tecnología conduce a un aumento del desempleo.

D-E: Las altas ganancias atraen a nuevas empresas e incrementan el empleo.

E-B: Un menor desempleo lleva a un aumento de los salarios reales.

B: La nueva tasa de desempleo a largo plazo es del 4%.

Modelo de mercado laboral de Largo Plazo: Equilibrio

Mejoras tecnológicas: salarios reales y desempleo en el largo plazo

- ▶ En la realidad, el **desempleo puede no disminuir con el progreso tecnológico**:
 - ▶ La **curva de fijación de salarios puede desplazarse hacia arriba**.

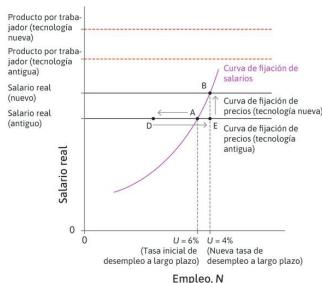
- ▶ Se debe a que el **cambio tecnológico** puede llevar a:

- ▶ Negociaciones para el **reparto justo por los sindicatos**:

- ▶ Mayores beneficios aumenta la presión sobre los salarios.

- ▶ **Políticas** de ayuda a los que pierden el trabajo por la tecnología.
- ▶ Mayor **desutilidad del esfuerzo**;
- ▶ Aumentos del **salario de reserva**.

- ▶ Cuanto más alta la curva de fijación de salarios, más probable acabar con **mayor salario real y el mismo desempleo** [B'].



La nueva tecnología desplaza hacia arriba el producto por trabajador y la curva de fijación de precios

A→D: La introducción de una nueva tecnología conduce a un aumento del desempleo

D→E: Las altas ganancias alientan a nuevas empresas a ingresar

E→B: Un menor desempleo lleva a un aumento de los salarios reales

B: La nueva tasa de desempleo a largo plazo es del 4%

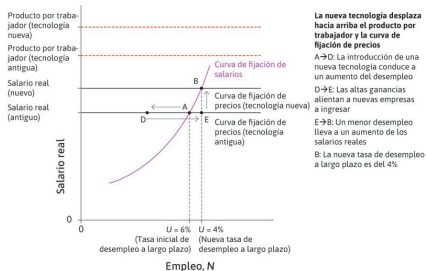
Modelo de mercado laboral de Largo Plazo: Equilibrio

Mejoras tecnológicas: corto plazo versus largo plazo

- Hay que distinguir los **efectos a corto y a largo plazo del cambio tecnológico**:

	C.P.	L.P.
<u>Figura</u>	A → D	A → B
<u>Empleo</u>	↓	↑
<u>Desempleo</u>	↑	↓
<u>Participación salarial</u>	↓	sin cambios
<u>Desigualdad</u>	↑	Ligero descenso

- Número de empresas y stock de capital son fijos. → Destrucción neta de empleo
- El producto se ajusta al nuevo equilibrio (B) [sin cambios en la curva de fijación de salarios]. → Creación neta de empleo



- Tal como se estudió en core, el cambio tecnológico:
 - **Aumentaba la desigualdad en el C.P.**
 - **Pero la reducía en el L.P.**

¿Qué es el largo plazo en la vida REAL?

¿Qué es el largo plazo?

- ▶ **No hay línea del tiempo exacta que define “el largo plazo”:**

El largo plazo es una orientación engañosa para los asuntos actuales. En el largo plazo todos estaremos muertos. Los economistas se proponen una tarea demasiado fácil, demasiado inútil si en momentos tempestuosos ellos solo pueden decirnos que, cuando la tormenta ha pasado, el océano es plano de nuevo.
(Breve tratado sobre la reforma monetaria, John Keynes, 1923)

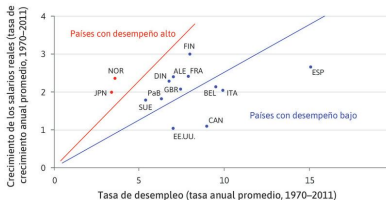
- ▶ Distinguimos corto y largo plazo por **si se cumplen o no ciertas circunstancias**:
 - ▶ Si hay factores imposibles de cambiar (el capital), estamos en el **corto plazo**:
 - ▶ El largo plazo es el **periodo en el que todo es variable**: la economía se ajusta a los shocks y alcanza un equilibrio estable.
- ▶ CORE detalla el **ajuste del mercado laboral de EEUU al shock importador chino** (años 90):
 - ▶ Las primeras estimaciones se quedaron cortas: 2,4 millones de empleos perdidos entre 1999 y 2011, y el mercado sigue ajustándose.

3. El papel de las instituciones y las políticas [Macro U9]

Introducción

- ▶ **Las políticas e instituciones condicionan** el equilibrio de largo plazo y el tiempo que se tarda en llegar.
- ▶ Dado el **shock tecnológico que hemos estudiado**, en el largo plazo la economía debería:
 - ▶ La curva de fijación de precios debería subir más que la de salarios; si no, el empleo deja de crecer y la desigualdad sube
 - ▶ **El ajuste debería ser “rápido” y completo**, de manera que el conjunto de la economía se beneficiase del progreso tecnológico.

- ▶ Entre 1970 y 2011 **unos países lo hicieron mejor que otros**: la diferencia está en sus instituciones y políticas.



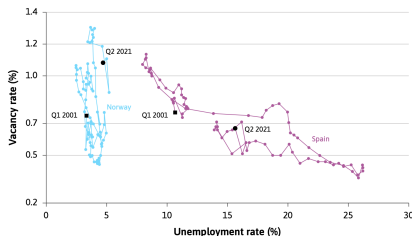
Diferencias entre países

- ▶ Para este shock, importan estas **características**:
 - ▶ **Instituciones**: los sindicatos inclusivos (muchas empresas y sectores) no usan todo su poder de negociación porque subir salarios frena la creación de empleo a largo plazo;
 - ▶ **Políticas**: un buen seguro de desempleo y buenos servicios de colocación mantienen bajo el desempleo.
- ▶ **CORE detalla** casos de éxito (Noruega y Japón) y de fracaso (España):
 - ▶ Noruega: sindicatos y empresarios inclusivos fijan los salarios según la productividad; la legislación empuja además la curva de fijación de salarios hacia abajo y amplía el empleo a largo plazo.
 - ▶ Japón: las patronales **coordinan la fijación de salarios entre empresas**; las corporaciones no compiten por contratar, para no empujar los salarios.
 - ▶ España: **sindicatos no inclusivos y una legislación** que protege los empleos más que a los trabajadores; de ahí un mercado laboral que funciona “peor”.
- ▶ **No hay una fórmula mágica**: las instituciones y políticas difieren entre países y en el tiempo (contexto, factores culturales, etc.)

Diferencias entre países: Noruega versus España

- ▶ **Sindicatos inclusivos** en Noruega mitigaron los incrementos “insostenibles” en los salarios (evitando altos niveles de desempleo);
- ▶ **Las políticas activas de empleo** reducen el desajuste y el desempleo (su alcance y su duración); en España parecen haber sido insuficientes.
- ▶ Sus **curvas de Beveridge** lo ilustran.

Curvas de Beveridge para España y Noruega (2001 T1–2021 T2)

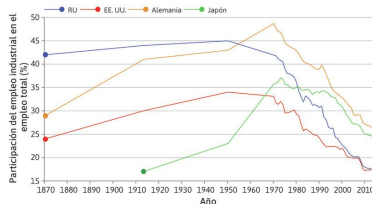


La Curva de Beveridge de Noruega está más cerca del origen que la española: menos desempleo para el mismo nivel de vacantes.

- ▶ **Instituciones y políticas** marcan la diferencia en empleo y salarios; y **no son estáticas**, menos aún a largo plazo;
- ▶ **Cambios en políticas** (menos eficientes) **pueden contribuir** a conseguir un equilibrio a largo plazo más rápido;
 - ▶ Sin embargo, **a menudo son difíciles** porque crean ganadores y perdedores. **El consenso social no siempre es fácil.**
- ▶ **Holanda y Reino Unido** (ni éxito ni fracaso) vieron subir el desempleo en los 70 por el precio del combustible y el mayor poder negociador de los trabajadores.
- ▶ Ambos **países consiguieron desplazar la curva de fijación de salarios hacia abajo**:
 - ▶ Holanda lo consiguió haciendo a las **instituciones más inclusivas** (como en Noruega);
 - ▶ Reino Unido lo hizo **reduciendo el poder de los sindicatos** (no inclusivos).
- ▶ Margaret Thatcher, primera ministra británica (1979-1990), fue clave en la reducción del poder sindical en el Reino Unido. Más sobre su impacto, [aquí](#).

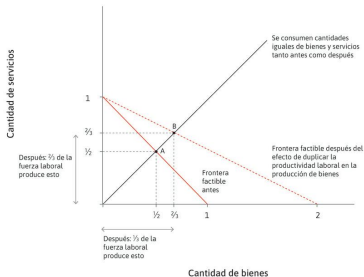


- ▶ El ajuste a los shocks también **depende de la estructura de la actividad económica**.
- ▶ Hoy en día, **menos de 1 por cada 20 trabajadores en las economías ricas trabaja en la agricultura**.
- ▶ A medida que los **países se hacen más ricos**:
 - ▶ La proporción de mano de obra dedicada a la **producción (agrícola/industrial) decrece**;
 - ▶ Muchos trabajadores se **trasladan al sector servicios**.
- ▶ Esto tiene **consecuencias en términos de crecimiento de productividad a futuro**.
- ▶ Por **estructura de la economía** entendemos cuántos trabajadores hay en cada sector.



Cambios en el tiempo: Estructura económica

- ▶ ¿Cómo desplaza el desarrollo tecnológico a la **fuerza de trabajo** entre los **grandes sectores**?
- ▶ Supón una economía que tiene una **oferta unitaria de fuerza de trabajo (=1)** para producir bienes y servicios.
 - ▶ Conjunto factible= máxima cantidad que puede producirse.
- ▶ En el **punto A** se observa el mismo reparto de fuerza de trabajo en bienes y servicios (50 %)



- ▶ Una mayor productividad industrial **amplia el conjunto factible**:
 - ▶ Puedes producir ahora **dos veces más bienes** con los mismos inputs [sin cambios en la productividad de los servicios]
 - ▶ Si los patrones de consumo no cambian, la economía se desplaza a B.

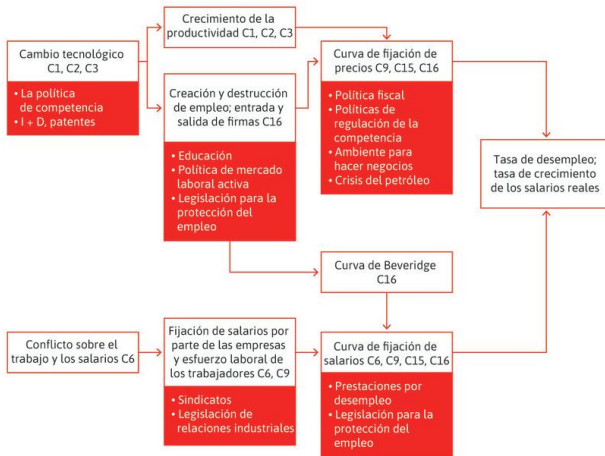
- ▶ **La fuerza de trabajo se desplaza** de la producción de bienes a la producción de servicios: Antes 1/2 bienes 1/2 servicios, ahora 1/3 bienes, 2/3 servicios

Factores importantes no incluidos en el modelo previo:

- ▶ **Incremento de productividad en servicios:**
 - ▶ La digitalización aumenta la productividad en servicios como la distribución musical y la información digital.
 - ▶ Los recientes avances en IA sugieren mejoras sobre todo en servicios.
- ▶ **La sustitución de consumo de servicios por bienes:**
 - ▶ si el precio relativo de los bienes cae aumentará su demanda y por ello su producción.
 - ▶ Por ejemplo: Comprar lavadoras versus ir a la tienda a lavar la ropa.
- ▶ **Aumento de la demanda de servicios según aumentan los ingresos.**
 - ▶ Por ejemplo, comprar ingredientes para hacer un pastel o comprarlo ya hecho.
- ▶ **Patrones de importación y exportación.**
 - ▶ Por ejemplo, E.E.U.U. produce investigación en tecnología/China manufactura de productos [Apple e iPhones]

Cambios en el tiempo: Estructura económica

- Determinantes, instituciones, políticas y shocks que afectan al desempleo a largo plazo:



Macro, Temas 1 y 9

Lo que te llevas de cada sección:

1. **Introducción** → las tasas de desempleo eran parecidas hasta los 60 y luego divergieron: la causa son las instituciones y las políticas, no la tecnología.
2. **Creación de empleo y desempleo** → el progreso tecnológico y la acumulación de capital se complementan: suben la producción por trabajador, destruyen empleos y crean otros; el efecto neto suele ser positivo.
3. **Flujos de trabajo y curva de Beveridge** → vacantes y desempleo se mueven en sentido inverso; la posición de la curva mide la eficiencia del emparejamiento, y se desplaza (Alemania hacia el origen; EEUU y España, alejándose).
4. **Modelo del mercado de trabajo en el largo plazo** → las empresas entran y salen, así que el margen y el stock de capital se ajustan: la curva de fijación de precios a largo plazo es $w = \lambda(1 - \mu^*)$ y la tecnología puede bajar el desempleo, con una brecha de ajuste y una de difusión por el camino.
5. **El papel de las instituciones y las políticas** → los sindicatos inclusivos y las políticas activas de empleo deciden cuánto del avance tecnológico llega al empleo y a los salarios: Noruega y Japón frente a España; no hay fórmula mágica.

Conceptos clave: intensidad de capital, productividad media del trabajo, destrucción creativa, creación y destrucción de empleo, curva de Beveridge, eficiencia del emparejamiento, desajuste, margen de beneficio, entrada y salida de empresas, curva de fijación de precios a largo plazo, brecha de ajuste, brecha de difusión, sindicatos inclusivos, políticas activas de empleo, cambio estructural.